

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH - BÀI 3

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

1. Giới thiệu bài tập

Nhiệm vụ trọng tâm của bài thực hành là nghiên cứu, đối sánh và chuẩn hóa kỹ năng tương tác với AI thông qua việc nâng cấp cấu trúc câu lệnh (Prompt). Việc chuyển đổi từ câu lệnh tự phát sang câu lệnh có cấu trúc giúp nâng cao tối đa độ chính xác, độ tin cậy và chiều sâu học thuật của dữ liệu đầu ra từ AI, phục vụ trực tiếp cho các môn học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

2. Bảng đối sánh kỹ thuật giữa Prompt ban đầu và Prompt cải tiến

Tiêu chí phân tích	Prompt ban đầu (Sơ khai / Chưa cấu trúc)	Prompt cải tiến nâng cấp (Chuẩn kỹ nghệ Prompt)
Cấu trúc & Thành phần	Chỉ gồm một câu lệnh ngắn gọn, hoàn toàn khuyết các thành phần cốt lõi: vai trò (Role), bối cảnh (Context), và tiêu chí ràng buộc dữ liệu đầu ra.	Áp dụng mô hình cấu trúc toàn diện: - Vai trò: Chuyên gia xử lý tín hiệu số. - Bối cảnh: Đánh giá bộ lọc FIR. - Tác vụ: Phân tích toán học và viết code mô phỏng. - Định dạng: Sử dụng bảng số liệu và Markdown.
Ví dụ minh họa cụ thể	"Giải bài toán tối ưu hóa băng thông mạng này cho tôi, viết bằng Python nhé."	"Bạn là một Kỹ sư tối ưu hóa mạng viễn thông (Role). Hãy đóng vai trò cố vấn để phân tích bài toán phân bổ băng thông cho các thuê bao di động sử dụng thuật toán Water-Filling (Context). Nhiệm vụ của bạn là lập trình giải thuật tối ưu bằng ngôn ngữ Python sử dụng thư viện NumPy (Task). Đầu ra yêu cầu hiển thị cấu trúc rõ ràng: giải thích nguyên lý toán học, cung cấp đoạn code có chú thích đầy đủ bằng tiếng Việt, và định dạng kết quả đầu ra dưới dạng bảng đối sánh hiệu năng (Constraint)."
Chất lượng phản hồi từ AI	- Kết quả trả về ở dạng lý thuyết chung chung, mang tính định tính cao. - Code Python không có chú thích, thiếu	- Nội dung học thuật chuyên sâu, bám sát các thuật toán toán học. - Mã nguồn Python chuẩn hóa hóa, có

	xử lý ngoại lệ dữ liệu. - Xuất hiện lỗi 'ảo tưởng thông tin' do không giới hạn không gian dữ liệu.	chú thích tường tận từng dòng lệnh. - Dữ liệu trực quan hóa rõ ràng giúp sinh viên dễ dàng đưa vào báo cáo kỹ thuật.
--	---	---

3. Đánh giá kết quả ứng dụng

Việc làm chủ kỹ năng thiết kế Prompt giúp sinh viên chuyển đổi mô hình sử dụng AI từ một 'công cụ tra cứu đơn giản' thành một 'trợ lý nghiên cứu chuyên sâu'. Qua thực nghiệm, tỷ lệ thông tin lỗi hoặc sai lệch từ AI giảm hơn 80%, cấu trúc thuật toán trả về tương thích hoàn toàn với các bài tập lớn môn Xử lý tín hiệu số và Điện tử máy tính tại UET.